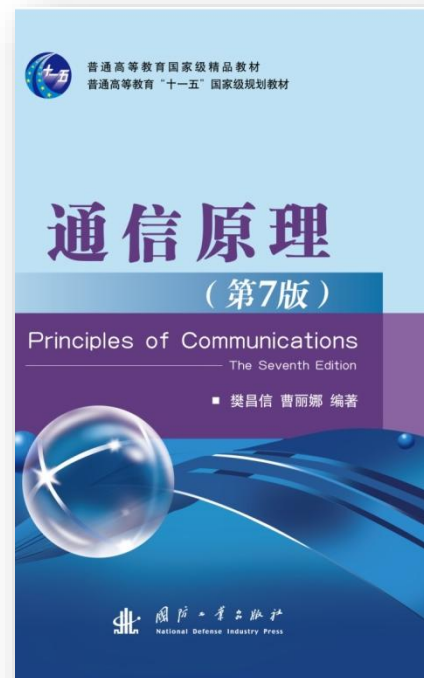


第2章

确知信号



导读：

通信系统设计

导读：

通信系统设计

min
可用资源 X

max
可用资源 X

导读：

通信系统设计



X通信系统的性能指标

min X
可用资源

max X
可用资源

X	有效性	可靠性
模拟通信系统		
数字通信系统		

导读：

通信系统设计

X 通信系统的性能指标

min X
可用资源

max X
可用资源

X	有效性	可靠性
模拟通信系统	占用带宽	SNR
数字通信系统	$\eta_B = R_B / B$ $\eta_b = R_b / B$	P_e, P_B

导读：

通信系统设计

X 通信系统的有效性指标

min
可用资源 X

max
可用资源 X

X	有效性	可靠性
模拟通信系统	占用带宽	SNR
数字通信系统	$\eta_B = R_B / B$ $\eta_b = R_b / B$	P_e, P_B

带宽是个重要的计算参数

思考：
设计时待优化的“可用资源”有什么？

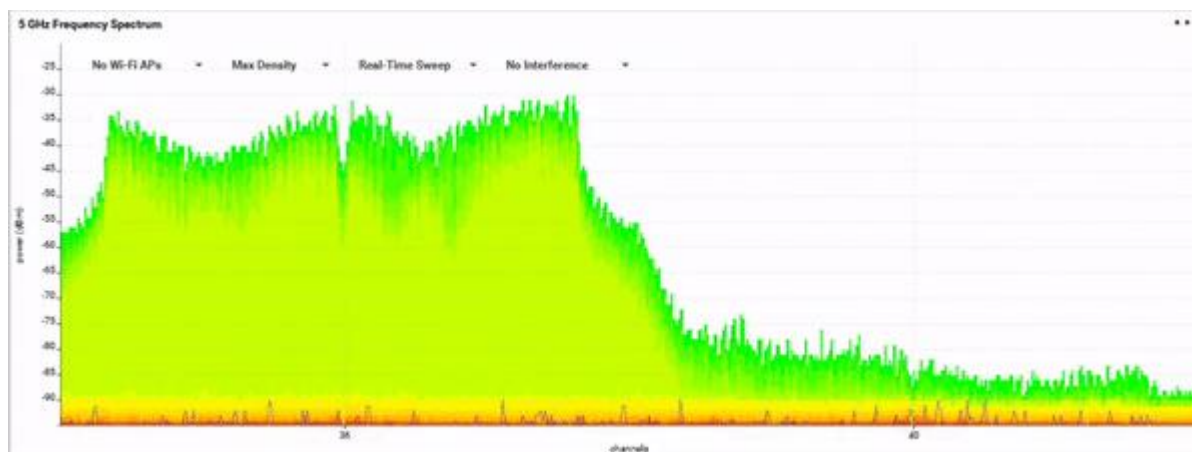
导读：

带宽为何重要？

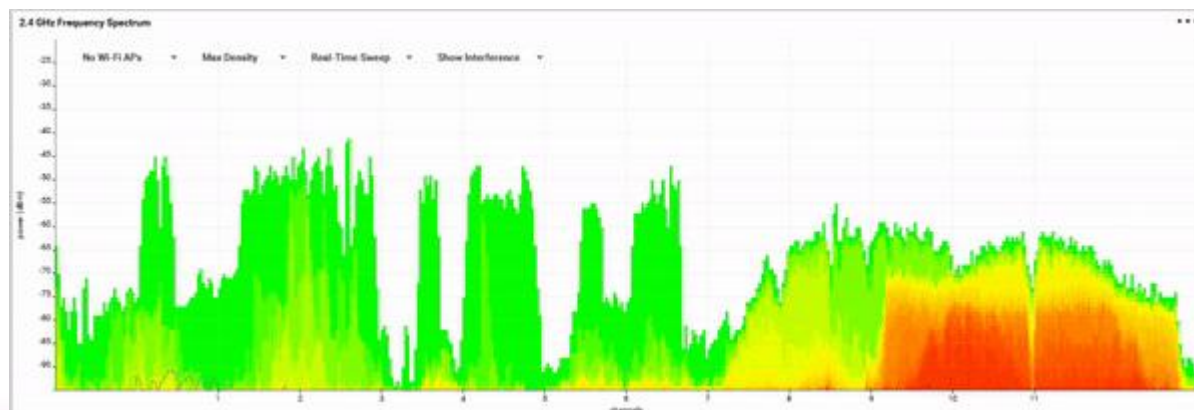
思考：

谱能看成信号？

$s(t)$ 能表示什么？自变量只能是 t ？



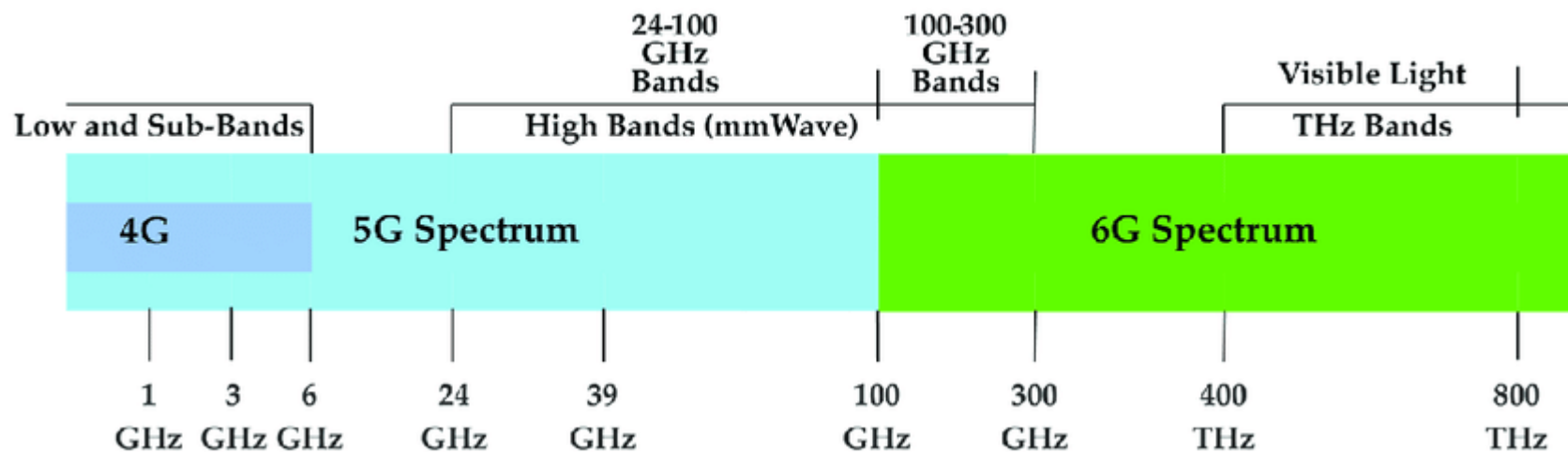
5G标准中
OFDM信号



蓝牙信号

导读：

带宽为何重要？

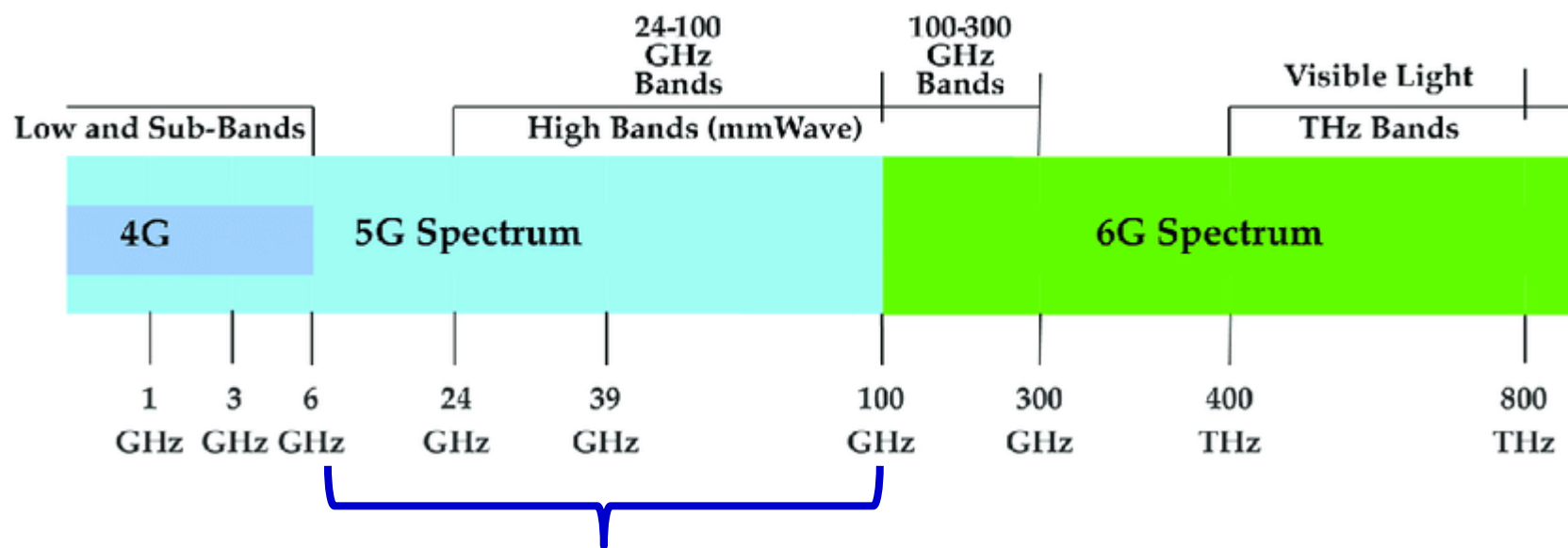


导读：

带宽为何重要？

思考：

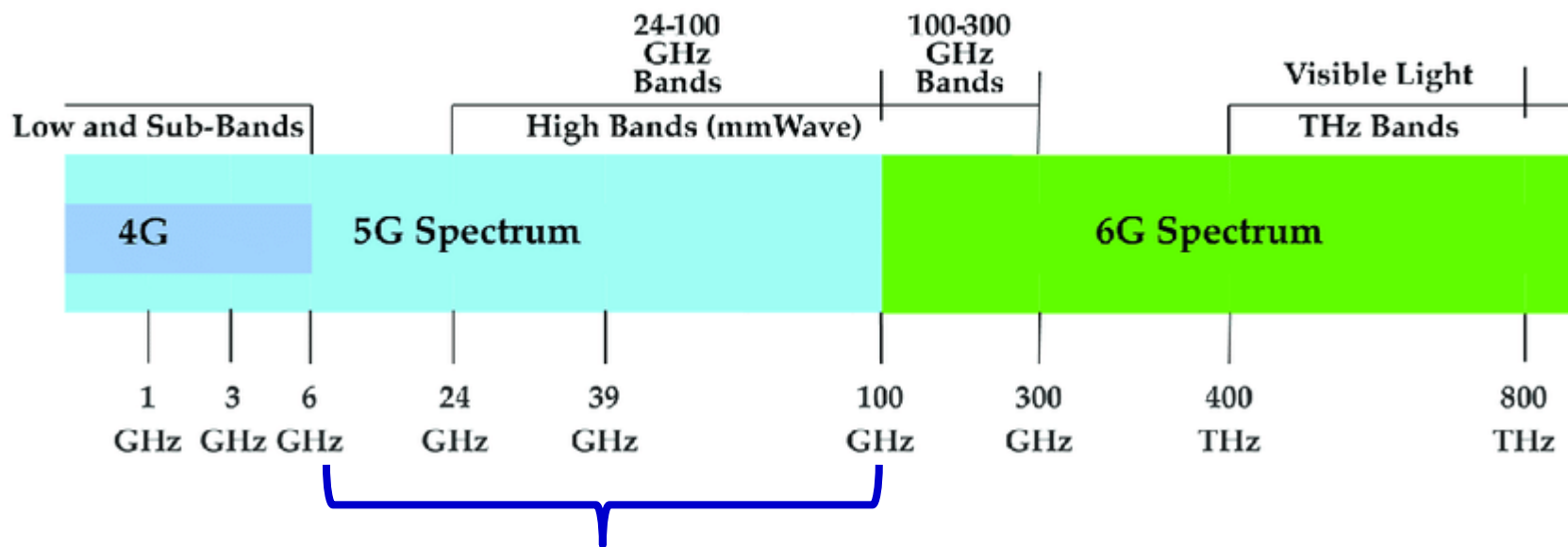
不同频谱的归属为何要这样划分？结合教材表1-2，不同带宽内信号的物理特性是相同的？是否存在好的或者不好的频带？



94GHz带宽要能塞进全球80亿人的通信需求，每个人分得带宽多少？

导读：

带宽为何重要？



94GHz带宽要能塞进全球80亿人的通信需求，每个人分得带宽多少？

⇒ 用户完成通信任务所占据的带宽是多少？带宽如何计算？

⇒ 可用带宽有限情况下，有效带宽（模拟）及频带利用率是否满足用户需求？

本章内容：

- 信号类型 简略复习，所有细节在课堂测试中考察
 - 周期、非周期型；能量、功率型
- 信号频率性质
 - 频谱 频谱密度 能量谱密度 功率谱密度
- 信号时域性质
 - 自相关函数 互相关函数

本章内容：

表面上的主线：FS、FT各种计算
本章隐藏的主线：带宽如何计算？

- 信号类型 简略复习，所有细节在课堂测试中考察
 - 周期、非周期型；能量、功率型
- 信号频率性质
 - 频谱 频谱密度 能量谱密度 功率谱密度
- 信号时域性质
 - 自相关函数 互相关函数

§ 2.1

确知信号 的 类型

■ 何谓确知信号？

—— 在定义域内的任意时刻都有确定的函数值。否则，为随机信号或不确知信号。

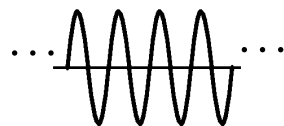
■ 确知信号分类

—— 根据信号的不同特征，可将信号进行不同的分类。

1. 按照是否具有周期重复性区分

◆ **周期信号：** 每隔一定的时间间隔按相同规律

$$s(t) = s(t + T_0), \quad -\infty < t < +\infty$$



满足上式的最小 T_0 ($T_0 > 0$) 称为信号的基波周期。

◆ **非周期信号**

2. 按照信号能量是否有限区分

能量 $E = \int_{-\infty}^{\infty} s^2(t) dt$

功率 $P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} s^2(t) dt$

思考1:

P 中两个无穷大的比值为
什么不是无穷大?

- 能量信号:

满足 $0 < E < \infty, P = 0$ 的信号

例: 单个矩形脉冲。

- 功率信号:

满足 $0 < P < \infty, E \rightarrow \infty$ 的信号

例: 直流信号、周期信号和随机信号。

思考2:

是否存在同时满足
 $0 < E < \infty$ 以及 $0 < P < \infty$ 的信号?

§ 2.2

确知信号 的 频域性质

2.2.1 功率信号的频谱

思考：

频域分析法把信号划分成谐波分量的目的是什么？

理解

■ 周期性功率信号的频谱

对于周期（ T_0 ）功率信号 $s(t)$ ，可展成**指数型**傅里叶级数：

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{j2\pi nt/T_0}$$

幂级数

其中，傅里叶级数的系数：

$$C_n = C(nf_0) = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} s(t) e^{-j2\pi nf_0 t} dt$$

称为信号的**频谱**。∴ 它反映了信号中各次谐波的幅度值和相位值。

$$C_n = |C_n| e^{j\theta_n}$$

$|C_n|$ ---

θ_n ---

随频率（ nf_0 ）变化的特性称为信号的

幅度谱

相位谱

当 $n=0$ 时, 有

式中, $f_0 = 1/T_0$ 称为信号的基频;

nf_0 ($n=0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$) 称为信号的 n 次谐波频率。

当 $n=0$ 时, 有

$$C_0 = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} s(t) dt$$

它表示信号的时间平均值, 即直流分量。

注意:

- ① 离散的谱
- ② 谱间隔 $1/T_0$

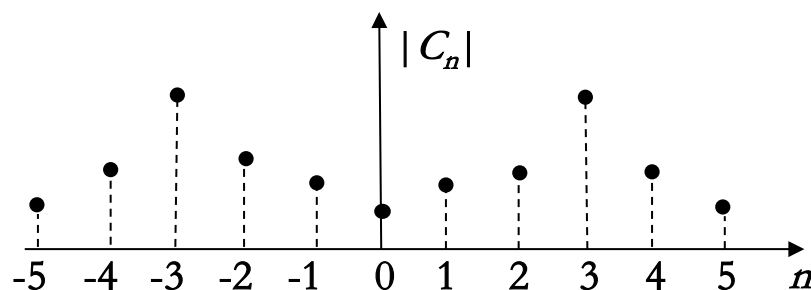
■ 周期功率信号频谱的性质

- 对于物理可实现的实信号，有

$$C_{-n} = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} s(t) e^{+j2\pi n f_0 t} dt = \left[\frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} s(t) e^{-j2\pi n f_0 t} dt \right]^* = C_n^*$$

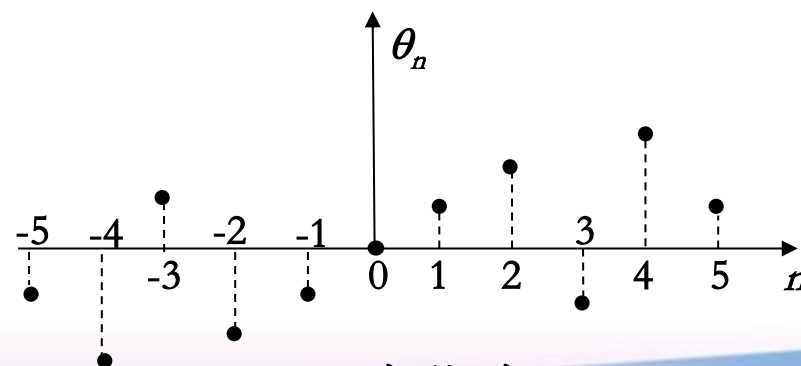
含义：**正**频率部分和**负**频率部分间存在**复数共轭**关系，即：

C_n 的模**偶**对称



(a) 振幅谱

C_n 的相位**奇**对称



(b) 相位谱

将式

$$C_{-n} = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} s(t) e^{+j2\pi n f_0 t} dt = \left[\frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} s(t) e^{-j2\pi n f_0 t} dt \right]^* = C_n^*$$

代入式：

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{j2\pi n t / T_0}$$

可得 $s(t)$ 的三角形式的傅里叶级数：

$$\begin{aligned} s(t) &= C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos(2\pi n t / T_0) + b_n \sin(2\pi n t / T_0) \right] \\ &= C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\sqrt{a_n^2 + b_n^2} \cos(2\pi n t / T_0 + \theta) \right] \end{aligned}$$

$$\text{式中} \quad \theta = \tan^{-1}(b_n / a_n) \quad |C_n| = \frac{1}{2} \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$

$$s(t) = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\sqrt{a_n^2 + b_n^2} \cos(2\pi n t / T_0 + \theta) \right]$$

理解

考

上式表明：

- ① 实周期信号可分解为直流分量 C_0 、基波($n = 1$ 时)和各次谐波($n = 1, 2, 3, \dots$)分量的**线性叠加**；
 - ② 实信号 $s(t)$ 的各次谐波的振幅等于 $\sqrt{a_n^2 + b_n^2}$
 - ③ 实信号 $s(t)$ 的各次谐波的相位等于 $\theta = \tan^{-1}(b_n / a_n)$
 - ④ 频谱函数 C_n 又称为双边谱， $|C_n|$ 的值是单边谱的振幅之半。
- 若 $s(t)$ 是实偶信号，则 C_n 为实函数。
 - 若 $s(t)$ 不是偶信号，则 C_n 为复函数。

$$s(t) = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\sqrt{a_n^2 + b_n^2} \cos(2\pi nt / T_0 + \theta) \right]$$

理解

考

上式表明：

- ① 实周期信号可分解为直流分量 C_0 、基波($n = 1$ 时)和各次谐波($n = 1, 2, 3, \dots$)分量的**线性叠加**；
 - ② 实信号 $s(t)$ 的各次谐波的振幅等于 $\sqrt{a_n^2 + b_n^2}$
 - ③ 实信号 $s(t)$ 的各次谐波的相位等于 $\theta = \tan^{-1}(b_n / a_n)$
 - ④ 频谱函数 C_n 又称为双边谱， $|C_n|$ 的值是单边谱的振幅之半。
- 若 $s(t)$ 是实偶信号，则 C_n 为实函数。
 - 若 $s(t)$ 不是偶信号，则 C_n 为复函数。

思考：

利用这些性质能如何帮助减轻频谱计算的复杂度？

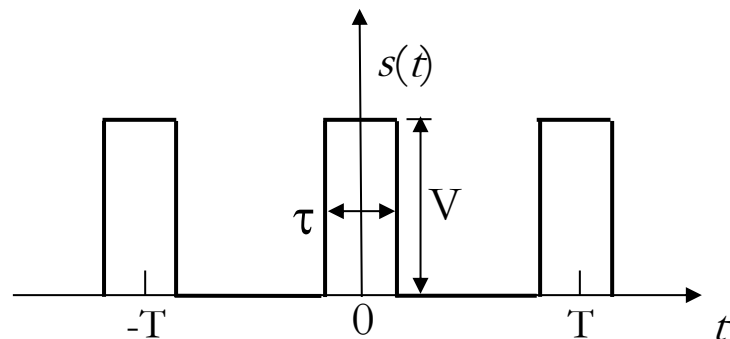
例 【2-1】 试求下图所示周期性方波的频谱。

解

该周期性方波的周期 T ，脉宽 τ ，脉幅 V 。可表示为：

$$s(t) = \begin{cases} V, & -\tau/2 \leq t \leq \tau/2 \\ 0, & \tau/2 < t < (T - \tau/2) \end{cases}$$

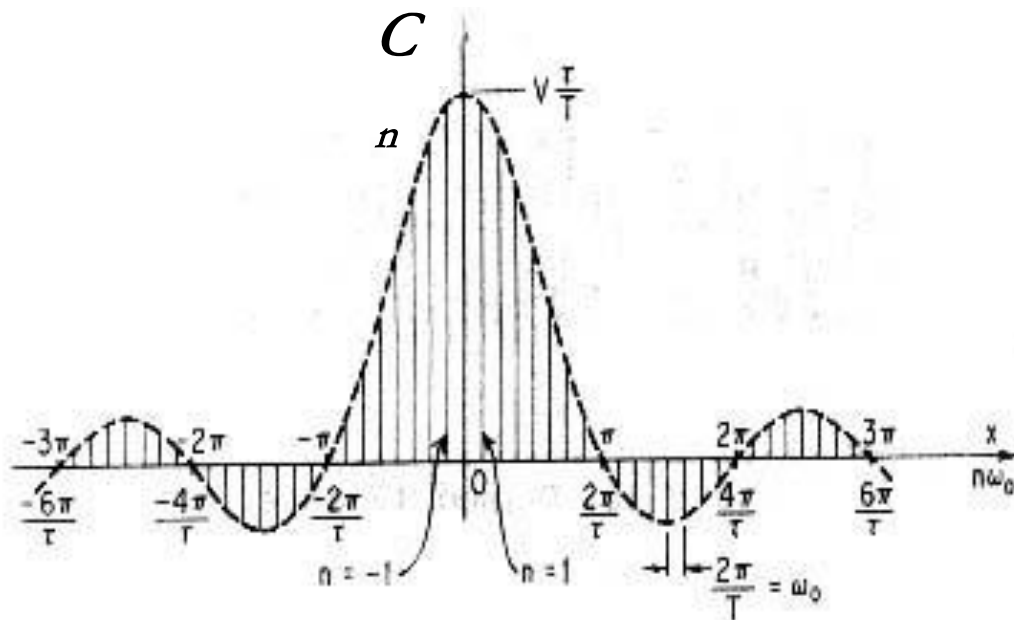
$$s(t) = s(t - T), \quad -\infty < t < \infty$$



其频谱：

$$C_n = \frac{1}{T} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} V e^{-j2\pi n f_0 t} dt = \frac{1}{T} \left[-\frac{V}{j2\pi n f_0} e^{-j2\pi n f_0 t} \right]_{-\tau/2}^{\tau/2}$$

$$= \frac{V}{T} \frac{e^{j2\pi n f_0 \tau/2} - e^{-j2\pi n f_0 \tau/2}}{j2\pi n f_0} = \frac{V}{\pi n f_0 T} \sin \pi n f_0 \tau = \frac{V\tau}{T} \text{Sa}\left(\frac{n\pi\tau}{T}\right)$$



可见：因为 $s(t)$ 是实偶信号，所以 C_n 为实函数。

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{j2\pi n f_0 t} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{V\tau}{T} \text{Sa}\left(\frac{n\pi\tau}{T}\right) e^{j2\pi n f_0 t}$$

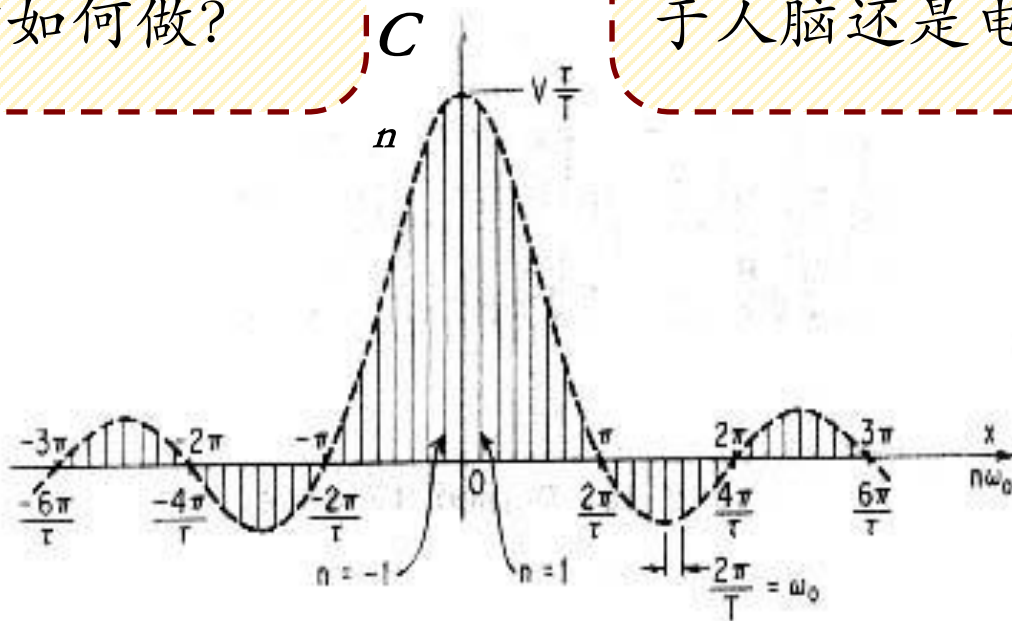
思考1:

工程上希望口算来快速得到FS结果应该如何做?

思考2:

套公式计算适合于人脑还是电脑?

考



可见：因为 $s(t)$ 是实偶信号，所以 C_n 为实函数。

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{j2\pi n f_0 t} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{V\tau}{T} \text{Sa}\left(\frac{n\pi\tau}{T}\right) e^{j2\pi n f_0 t}$$

例

【2-2】 试求下图所示周期性方波的频谱。

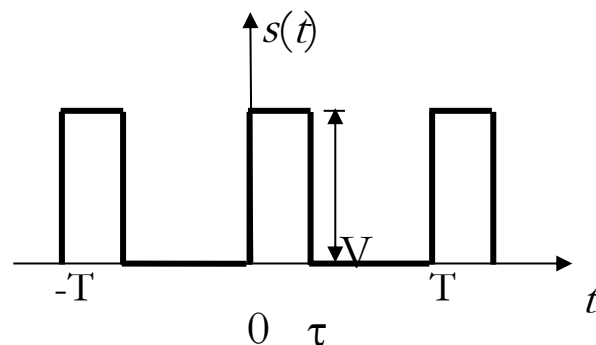
考

解

该信号可表示为：

$$s(t) = \begin{cases} V, & 0 \leq t \leq \tau \\ 0, & \tau < t < T \end{cases}$$

$$s(t) = s(t - T), \quad -\infty < t < \infty$$



其频谱：

$$\begin{aligned} C_n &= \frac{1}{T} \int_0^\tau V e^{-j2\pi n f_0 t} dt = \frac{1}{T} \left[-\frac{V}{j2\pi n f_0} e^{-j2\pi n f_0 t} \right]_0^\tau \\ &= \frac{V}{T} \frac{1 - e^{-j2\pi n f_0 \tau}}{j2\pi n f_0} = \frac{V}{j2\pi n} \left(1 - e^{-j2\pi n \tau / T} \right) \end{aligned}$$

可见：此信号不是偶函数，所以其频谱 C_n 是复函数。

思考：

如何用方波的FS的性质快速求解该题？

例

【2-2】 试求下图所示周期性方波的频谱。

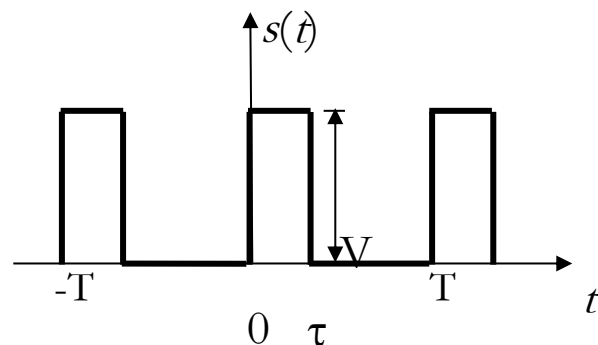
考

解

该信号可表示为：

$$s(t) = \begin{cases} V, & 0 \leq t \leq \tau \\ 0, & \tau < t < T \end{cases}$$

$$s(t) = s(t - T), \quad -\infty < t < \infty$$



其频谱：

$$\begin{aligned} C_n &= \frac{1}{T} \int_0^\tau V e^{-j2\pi n f_0 t} dt = \frac{1}{T} \left[-\frac{V}{j2\pi n f_0} e^{-j2\pi n f_0 t} \right]_0^\tau \\ &= \frac{V}{T} \frac{1 - e^{-j2\pi n f_0 \tau}}{j2\pi n f_0} = \frac{V}{j2\pi n} \left(1 - e^{-j2\pi n \tau / T} \right) \end{aligned}$$

可见：此信号不是偶函数，所以其频谱 C_n 是复函数。

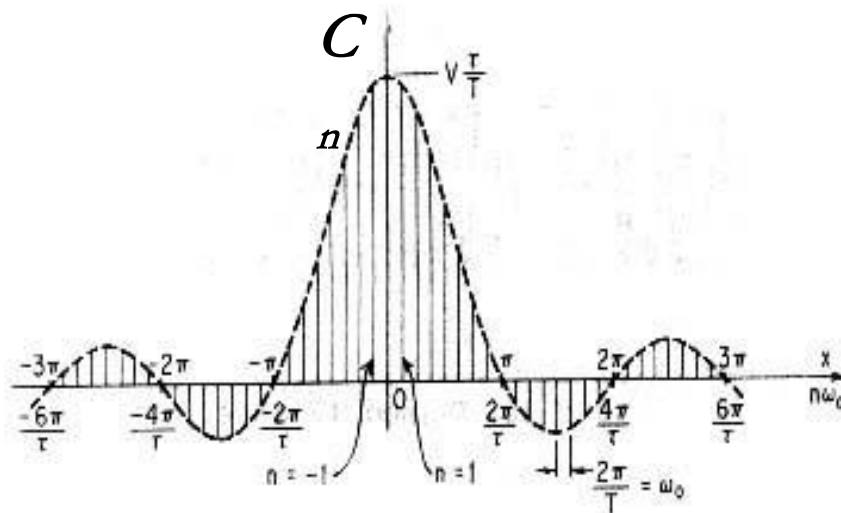
表面上的主线：FS、FT各种计算
本章隐藏的主线：带宽如何计算？

思考:

有效带宽只有一种定义方式?

表面上的主线: FS、FT各种计算
本章隐藏的主线: 带宽如何计算?

■ 若令频谱在0.1以内的范围为有效带宽

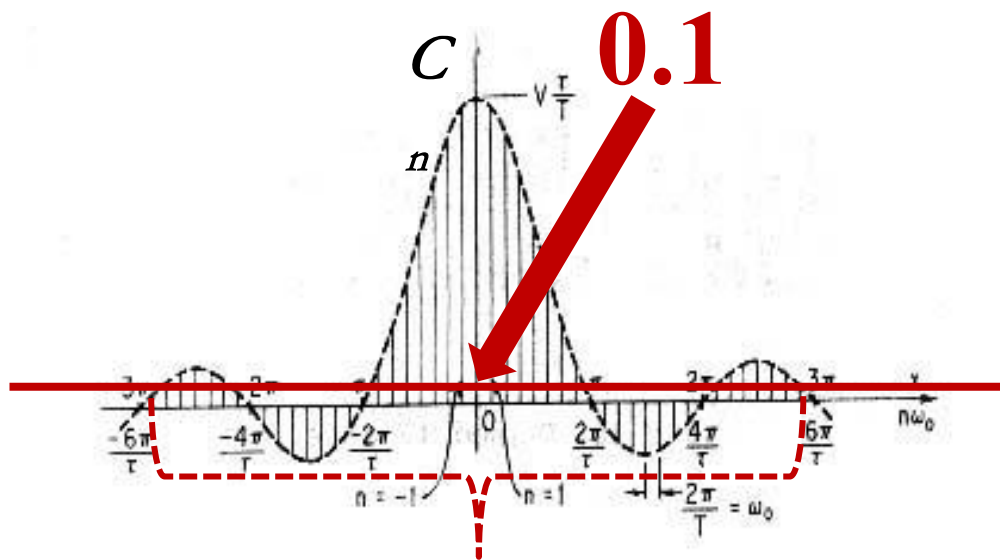


表面上的主线：FS、FT各种计算

本章隐藏的主线：带宽如何计算？

■ 若令频谱在0.1以内的范围为有效带宽，求解

$$|C_n| \geq 0.1$$



方波的有效带宽

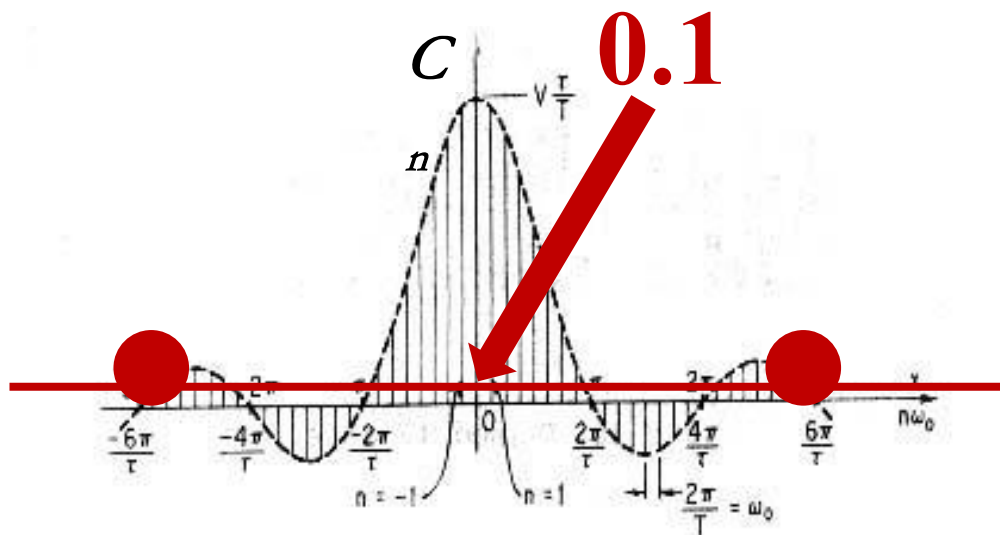
表面上的主线：FS、FT各种计算

本章隐藏的主线：带宽如何计算？

■ 若令频谱在0.1以内的范围为有效带宽，求解

$$|C_n| \geq 0.1$$

得到谐波分量 $\pm n$



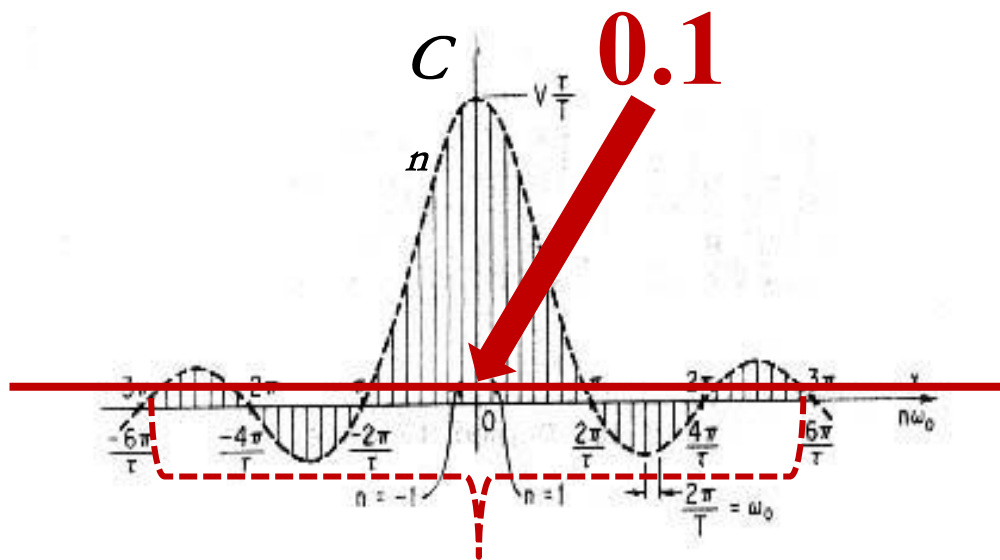
表面上的主线：FS、FT各种计算

本章隐藏的主线：带宽如何计算？

■若令频谱在0.1以内的范围为有效带宽，求解

$$|C_n| \geq 0.1$$

得到谐波分量 $\pm n$ ，则 $[-nf_0, nf_0]$ 间为有效带宽



方波的有效带宽

表面上的主线：FS、FT各种计算
本章隐藏的主线：带宽如何计算？

功率信号：周期信号 $\rightarrow$ FS $\rightarrow C_n$

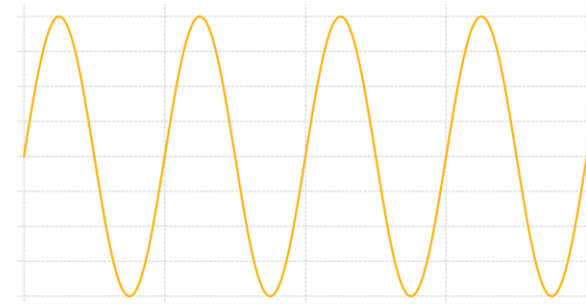
周期脉冲（三角波、凹凸波等）



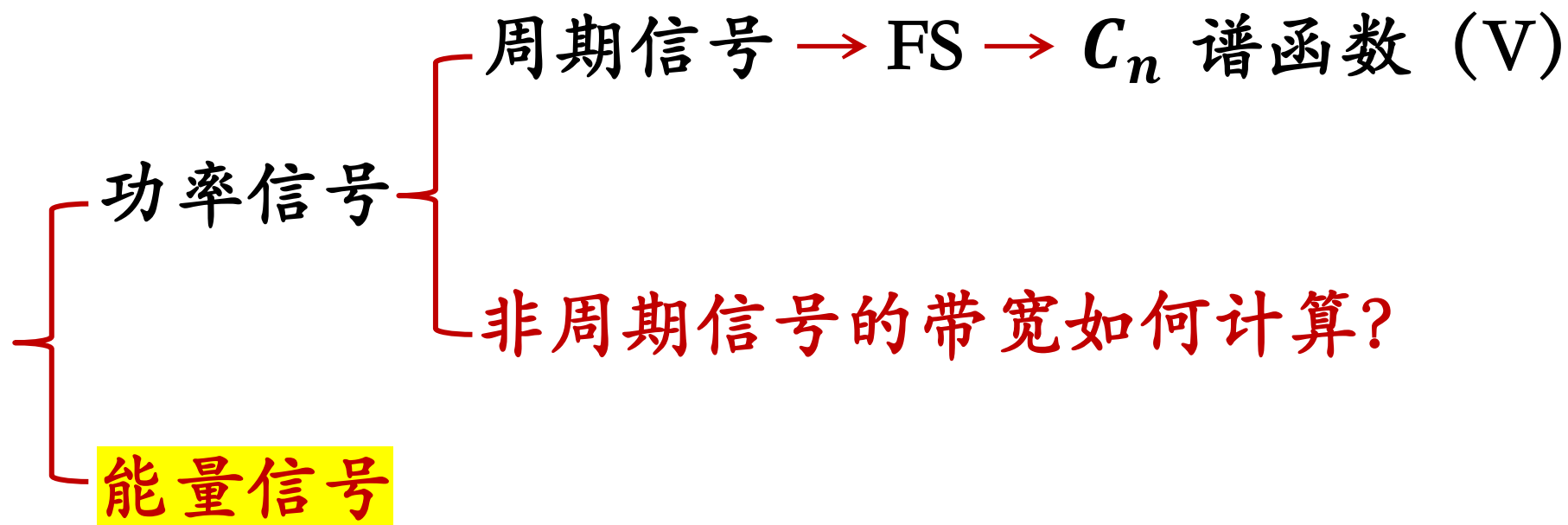
周期冲激



三角信号



表面上的主线：FS、FT各种计算
本章隐藏的主线：带宽如何计算？



2.2.2 能量信号的频谱密度

掌握

理解

考

■ 频谱密度的定义：

—— 能量信号 $s(t)$ 的傅里叶变换：
$$S(f) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) e^{-j2\pi ft} dt$$

$S(f)$ 的逆傅里叶变换为原信号：
$$s(t) = \int_{-\infty}^{\infty} S(f) e^{j2\pi ft} df$$

理解：

$$C_n = C(nf_0) = \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} s(t) e^{-j2\pi n\omega_0 t} dt$$

$T_0 \rightarrow \infty, \frac{1}{T_0} \rightarrow 0$, 如何理解从谱到谱密度的变化?

2.2.2 能量信号的频谱密度

掌握

理解

考

■ 频谱密度的定义：

—— 能量信号 $s(t)$ 的傅里叶变换：
$$S(f) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t)e^{-j2\pi ft} dt$$

$S(f)$ 的逆傅里叶变换为原信号：
$$s(t) = \int_{-\infty}^{\infty} S(f)e^{j2\pi ft} df$$

■ $S(f)$ 和 C_n 的主要区别：

- ◆ $S(f)$ 是连续谱， C_n 是离散谱；
- ◆ $S(f)$ 的单位是V/Hz，而 C_n 的单位是V。

2.2.2 能量信号的频谱密度

掌握

理解

考

■ 频谱密度的定义：

—— 能量信号 $s(t)$ 的傅里叶变换： $S(f) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t)e^{-j2\pi ft} dt$

$S(f)$ 的逆傅里叶变换为原信号： $s(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S(f)e^{j2\pi ft} df$

■ $S(f)$ 和 C_n 的主要区别：

◆ $S(f)$ 是连续谱， C_n 是离散谱；

◆ $S(f)$ 的单位是V/Hz，而 C_n 的单位是V。

■ 实能量信号频谱密度和实功率信号频谱的共同特性：

—— 负频谱和正频谱的模偶对称，相位奇对称，即复数共轭。因为：

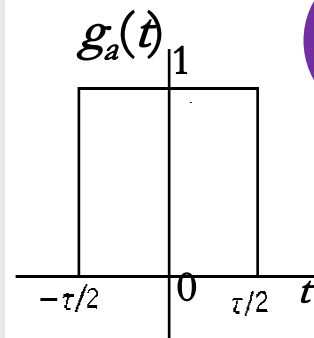
$$\int_{-\infty}^{\infty} s(t)e^{-j2\pi ft} dt = \left[\int_{-\infty}^{\infty} s(t)e^{+j2\pi ft} dt \right]^*, \quad S(f) = [S(-f)]^*$$

例

【2-3】 试求单位门函数:

$$g_a(t) = \begin{cases} 1 & |t| \leq \tau/2 \\ 0 & |t| > \tau/2 \end{cases}$$

的频谱密度。



考

例

【2-3】 试求单位门函数:

$$g_a(t) = \begin{cases} 1 & |t| \leq \tau/2 \\ 0 & |t| > \tau/2 \end{cases}$$

的频谱密度。

$g_a(t)$

考

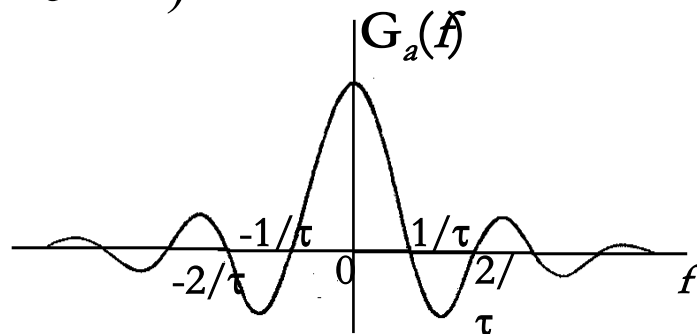
注: 矩形脉冲的带宽:

解

其傅里叶变换为

$$G_a(f) = \int_{-\tau/2}^{\tau/2} e^{-j2\pi ft} dt = \frac{1}{j2\pi f} (e^{j\pi f\tau} - e^{-j\pi f\tau})$$

$$= \tau \frac{\sin(\pi f\tau)}{\pi f\tau} = \tau \text{Sa}(\pi f\tau)$$



评注: 矩形脉冲的带宽等于其脉冲持续时间的倒数, 即 $(1/\tau)$ Hz。

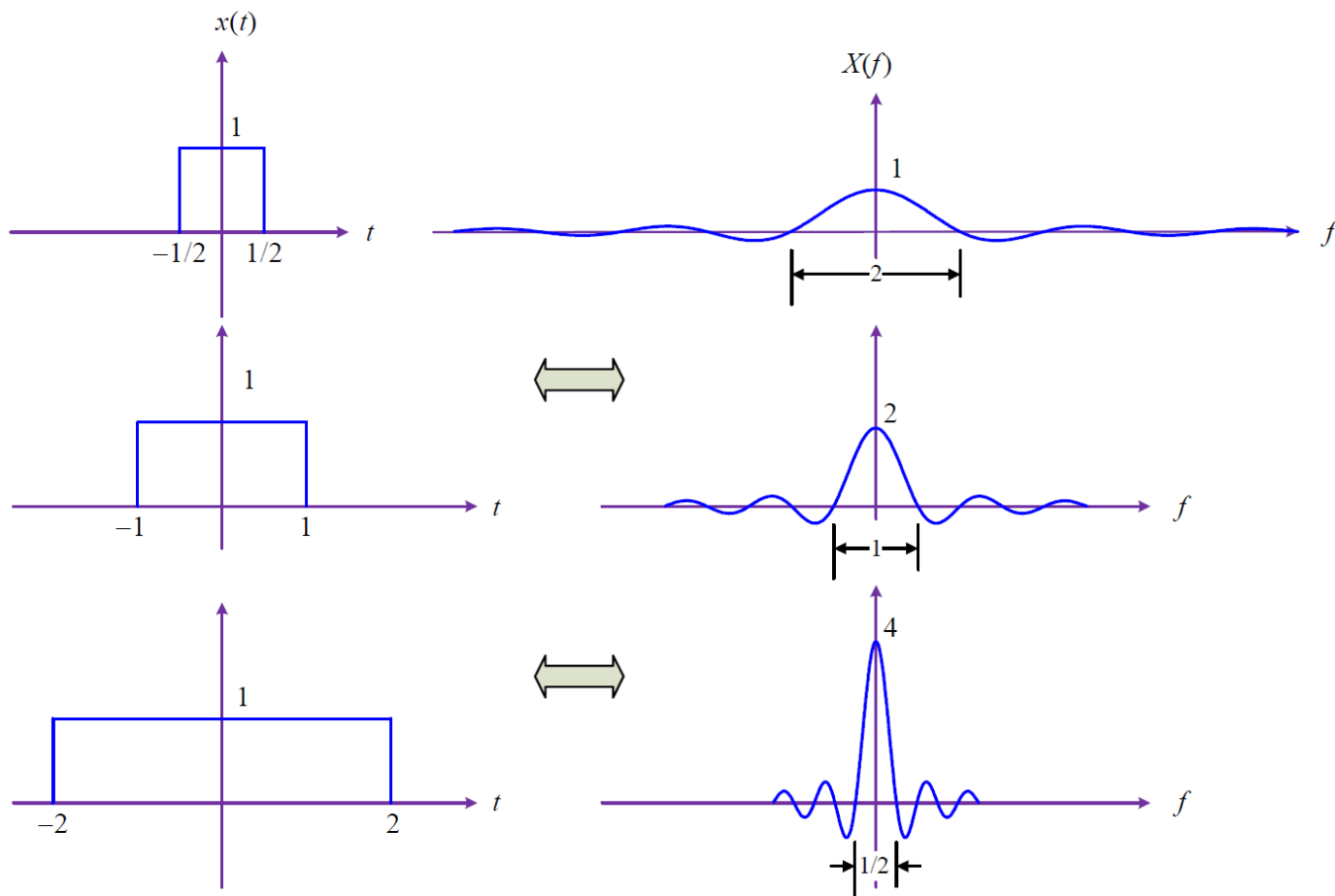
思考：

时宽与带宽的关系？

续

- 时域越宽，频域越窄；频域越宽，时域越窄

考



思考:

门信号（方波）经过下列变换后，如何求频谱？

- 1、频率在 ω 与 f 之间转换
- 2、 $Sa(f)$ 与 $Sinc(f)$ 之间关系如何转换
- 3、 $g_a(t) \rightarrow \sum_{k=-\infty}^{\infty} A_k g_a(t - \tau) \delta(t - kT_s)$
- 4、 $g_a(t) \rightarrow \sum_{k=-\infty}^{\infty} A_k Sa(t - \tau) \delta(t - kT_s)$
- 5、……

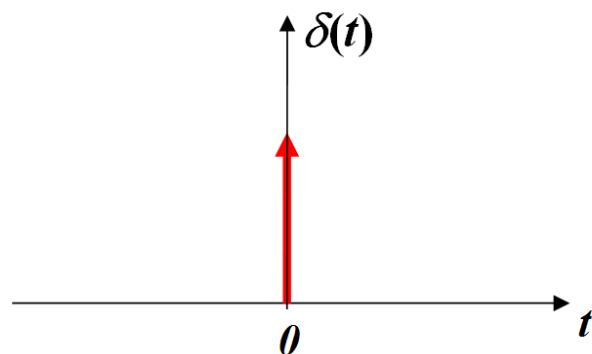
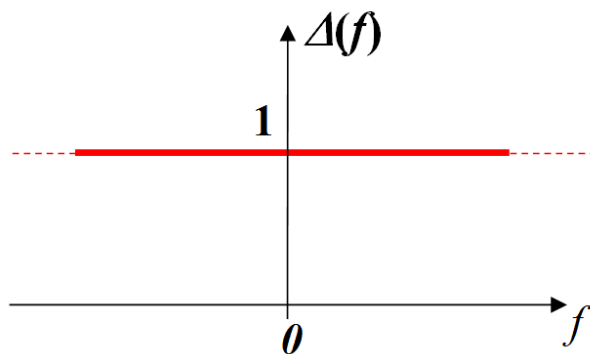
例

【2-4】 试求单位冲激函数 (δ 函数) 的频谱密度。

解

δ 函数的定义: $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$ 且 $\delta(t) = 0, t \neq 0$

δ 函数的频谱密度: $\Delta(f) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) e^{-j2\pi ft} dt = 1 \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$



δ 函数的物理意义:

一个高度为无穷大、宽度为无穷小、面积为1的脉冲。

δ 函数的性质 ①

—— δ 函数可用抽样函数的极限表示。

$$\delta(t) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k}{\pi} \text{Sa}(kt)$$

δ 函数的性质 ②

$$f(t_0) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t - t_0) dt$$

δ 函数的性质 ③

—— δ 函数也可以看作是单位阶跃函数的导数。

$$u(t) = \begin{cases} 0, & \text{当 } t < 0, \\ 1, & \text{当 } t \geq 0 \end{cases} \quad u'(t) = \delta(t)$$

例

【2-5】无限长余弦波的谱密度

思考：

正弦信号既能FS
展开又存在FT?

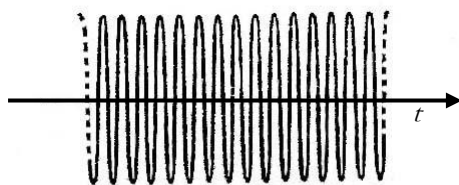
解

设余弦波为 $s(t) = \cos 2\pi f_0 t$ ，则其频谱密度 $S(f)$ 为

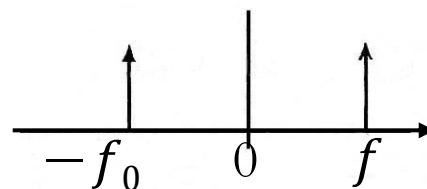
$$S(f) = \lim_{\tau \rightarrow \infty} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} \cos 2\pi f_0 t e^{-j2\pi f t} dt = \lim_{\tau \rightarrow \infty} \frac{\tau}{2} \left\{ \frac{\sin[\pi(f - f_0)\tau]}{\pi(f - f_0)\tau} + \frac{\sin[\pi(f + f_0)\tau]}{\pi(f + f_0)\tau} \right\}$$
$$= \lim_{\tau \rightarrow \infty} \frac{\tau}{2} \{ \text{Sa}[\pi\tau(f - f_0)] + \text{Sa}[\pi\tau(f + f_0)] \}$$

利用 $\delta(t) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k}{\pi} \text{Sa}(kt)$

则有 $S(f) = \frac{1}{2} [\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)]$



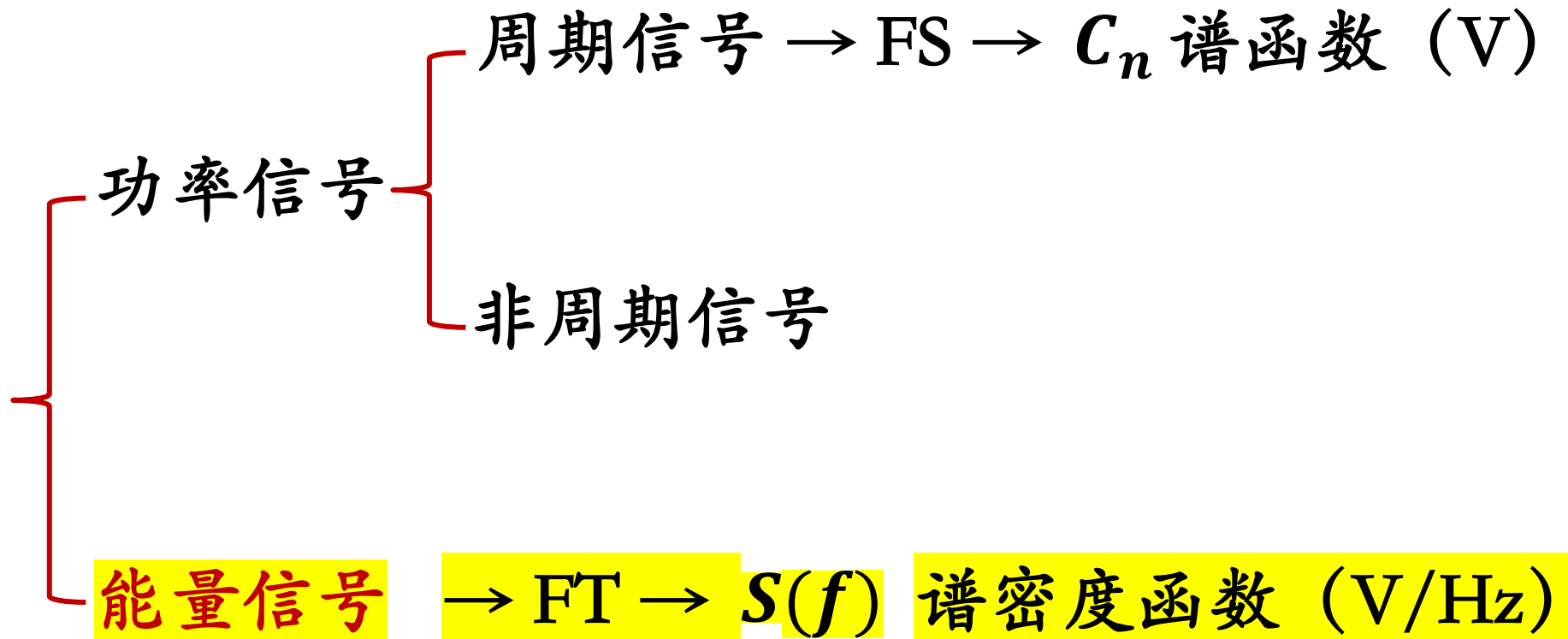
(a) 余弦波形



(b) 频谱密度⁰

可见：利用冲激函数，可以把频谱密度的概念推广到功率信号上。

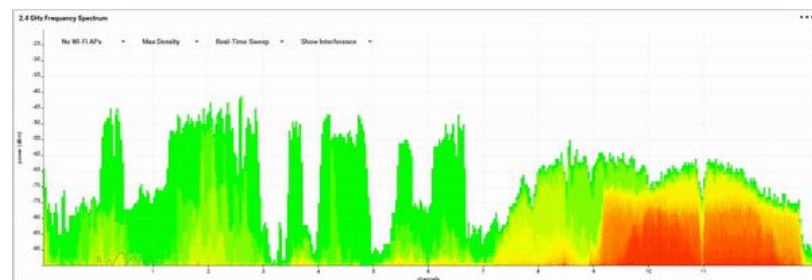
表面上的主线：FS、FT各种计算
本章隐藏的主线：带宽如何计算？



表面上的主线：FS、FT各种计算
本章隐藏的主线：带宽如何计算？

功率信号 { 周期信号 $\rightarrow$ FS $\rightarrow C_n$ 谱函数 (V)

非周期信号



能量信号 $\rightarrow$ FT $\rightarrow S(f)$ 谱密度函数 (V/Hz)

$C_n, S(f)$ 反映了各谐波分量在频域上的分布情况，
但是通信系统上合计需要考虑将能量合理分配到
不同的频域范围内，这时 $C_n, S(f)$ 无法进行描述

2.2.3 能量信号的能量谱密度

掌握

理解

——描述信号的能量在频域上的分布情况

难

■ **定义：** 设能量信号 $s(t)$ 的傅里叶变换（频谱密度）为 $S(f)$ ，

则其能量谱密度 $G(f)$ 为：

$$G(f) = |S(f)|^2$$

■ **能量守恒——Parseval定理**

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} s^2(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} |S(f)|^2 df = \int_{-\infty}^{\infty} G(f) df = 2 \int_0^{\infty} G(f) df$$



能量守恒



对于实函数
 $|S(f)|$ 是偶函数

例

【2-6】 试求例 【2-3】 中矩形脉冲的能量谱密度。

解

在例 【2-3】 中，已经求出其频谱密度：

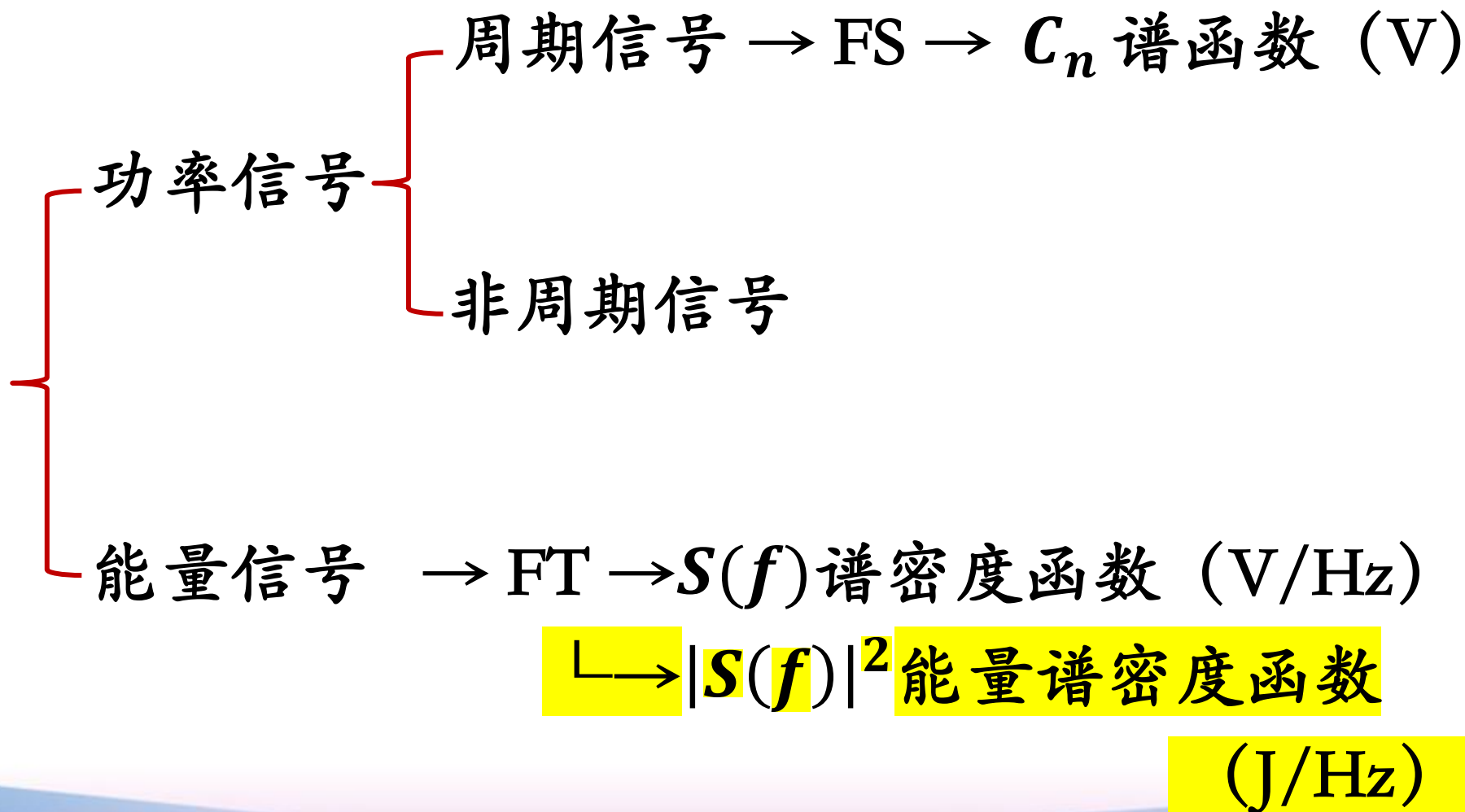
$$S(f) = G_a(f) = \tau \text{Sa}(\pi f \tau)$$

故其能量谱密度为：

$$G(f) = |S(f)|^2 = |\tau \text{Sa}(\pi f \tau)|^2 = \tau^2 |\text{Sa}(\pi f \tau)|^2$$

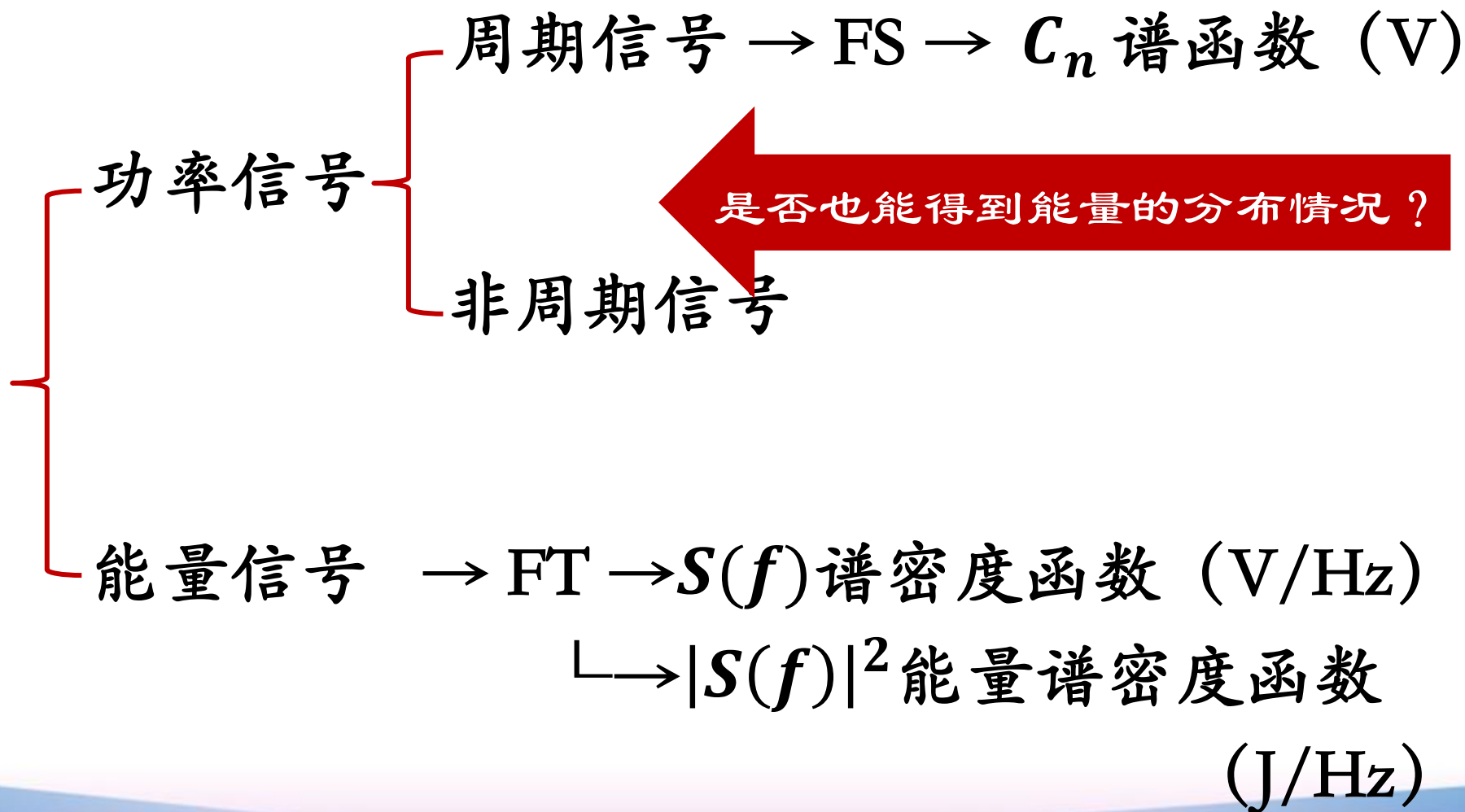
表面上的主线：FS、FT各种计算

本章隐藏的主线：带宽如何计算？



表面上的主线：FS、FT各种计算

本章隐藏的主线：带宽如何计算？



2.2.4 功率信号的功率谱密度

掌握

理解

——用来描述信号的平均功率在频域上的分布情况

难

■ 功率谱密度 (Power Spectral Density, PSD) 的概念

与能量信号的能量谱类似，功率信号有功率谱密度的概念。功率是能量除以时间。功率谱密度也是能量谱密度除以时间。只不过对于无穷时间，我们不能谈论除以 ∞ ，需要按截短再求极限的方式处理。

考

2.2.4 功率信号的功率谱密度

掌握

理解

——用来描述信号的平均功率在频域上的分布情况

难

■ 功率谱密度 (Power Spectral Density, PSD) 的概念

与能量信号的能量谱类似，功率信号有功率谱密度的概念。功率是能量除以时间。功率谱密度也是能量谱密度除以时间。只不过对于无穷时间，我们不能谈论除以 ∞ ，需要按截短再求极限的方式处理。

■ Step1 - 截短信号

将 $-\infty < t < \infty$ 内的功率信号 $s(t)$ 在窗口 $[\frac{T}{2}, \frac{T}{2}]$ 内截短

$$s_T(t) = \begin{cases} s(t) & |t| > T/2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

考

■ Step2 - 截短信号的能量

难

显然，截短信号 $s_T(t)$ 是能量信号，根据Parseval定理其能量为

$$\int_{-\infty}^{\infty} |s_T(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} |S_T(f)|^2 df$$

其中 $S_T(f)$ 为截短信号 $s_T(t)$ 的傅里叶变换， $|S_T(f)|^2$ 为相应的能量谱密度

考

■ Step2 - 截短信号的能量

显然，截短信号 $s_T(t)$ 是能量信号，根据Parseval定理其能量为

$$\int_{-\infty}^{\infty} |s_T(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} |S_T(f)|^2 df$$

其中 $S_T(f)$ 为截短信号 $s_T(t)$ 的傅里叶变换， $|S_T(f)|^2$ 为相应的能量谱密度

■ Step3 - 截短信号的平均功率

截短信号的能量除以时长 T 即为其相应的平均功率

$$P_{s_T} = \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{\infty} |s_T(t)|^2 dt = \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{\infty} |S_T(f)|^2 df$$

■ Step4 - 原信号的**平均功率**

把截短信号的时长 T 取极限即可恢复原信号

$$P_s = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{\infty} |s_T(t)|^2 dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{\infty} |S_T(f)|^2 df$$

■ Step4 - 原信号的**平均功率**

把截短信号的时长 T 取极限即可恢复原信号

$$P_s = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{\infty} |s_T(t)|^2 dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{\infty} |S_T(f)|^2 df$$

■ Step5 - 原信号的**功率谱密度**

模仿能量与能量谱密度之间的关系，功率 P_s 可以看成

$P_s = \int_{-\infty}^{\infty} P(f) df$ ，其中 $P(f)$ 表示**功率谱密度**

$$P_s = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{\infty} |S_T(f)|^2 df = \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{T \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{T} |S_T(f)|^2 \right] df$$

因此功率谱密度 (PSD) 定义为

$$P_s(f) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} |S_T(f)|^2$$

■ 当功率信号为周期信号时PSD的计算

周期信号的Parseval定理

$$P = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} s^2(t) dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |C_n|^2$$

式中 $|C_n|^2$ 为第 n 次谐波的功率。

因此周期信号的PSD为

$$P(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |C_n|^2 \delta(f - nf_0)$$

例 【2-7】 试求例 【2-1】 中周期性信号的功率谱密度。

解 在例 【2-1】 中，已经求出该信号的频谱：

$$C_n = \frac{V\tau}{T} \text{Sa}\left(\frac{n\pi\tau}{T}\right)$$

由式

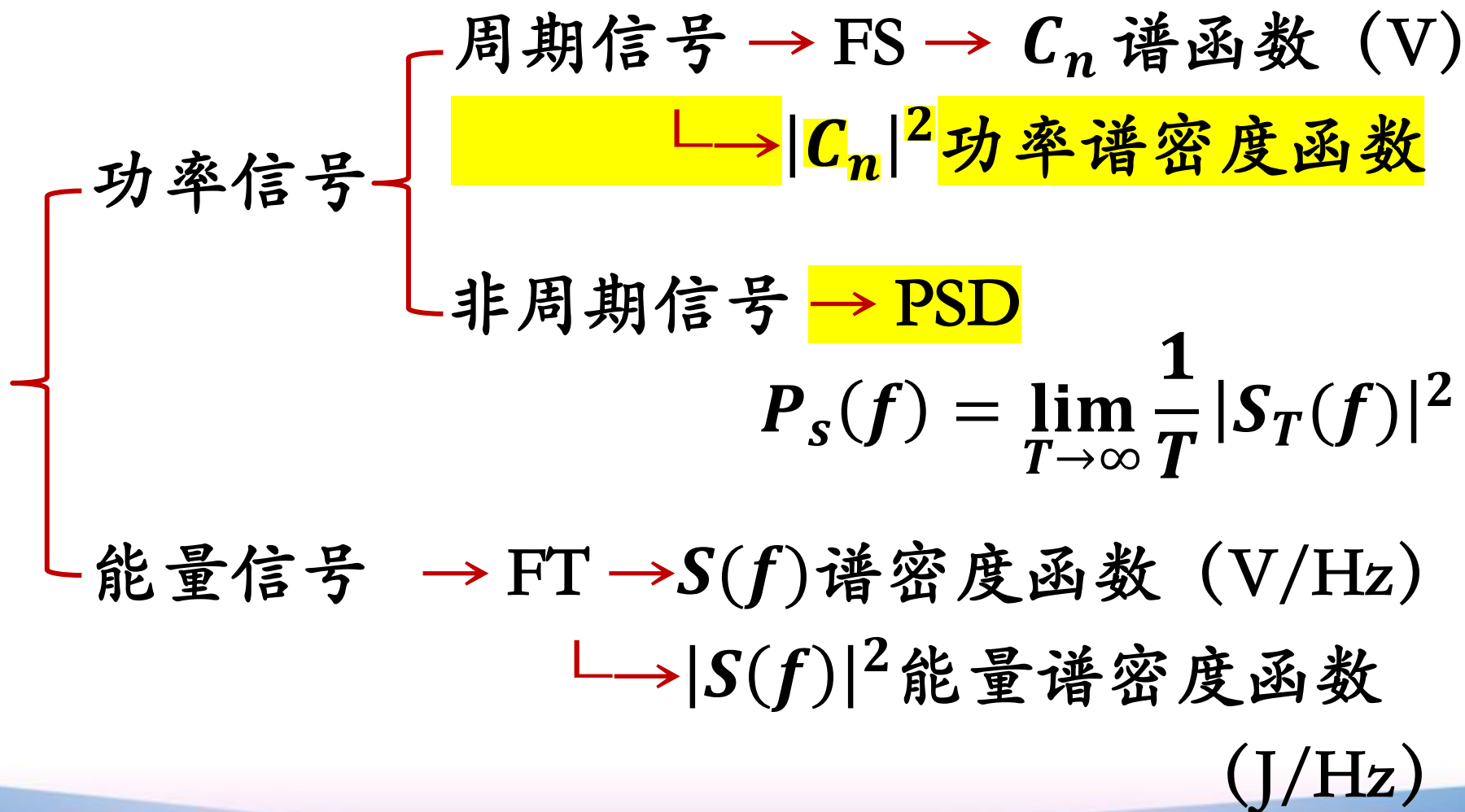
$$P(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |C_n|^2 \delta(f - nf_0)$$

可得该信号的功率谱密度：

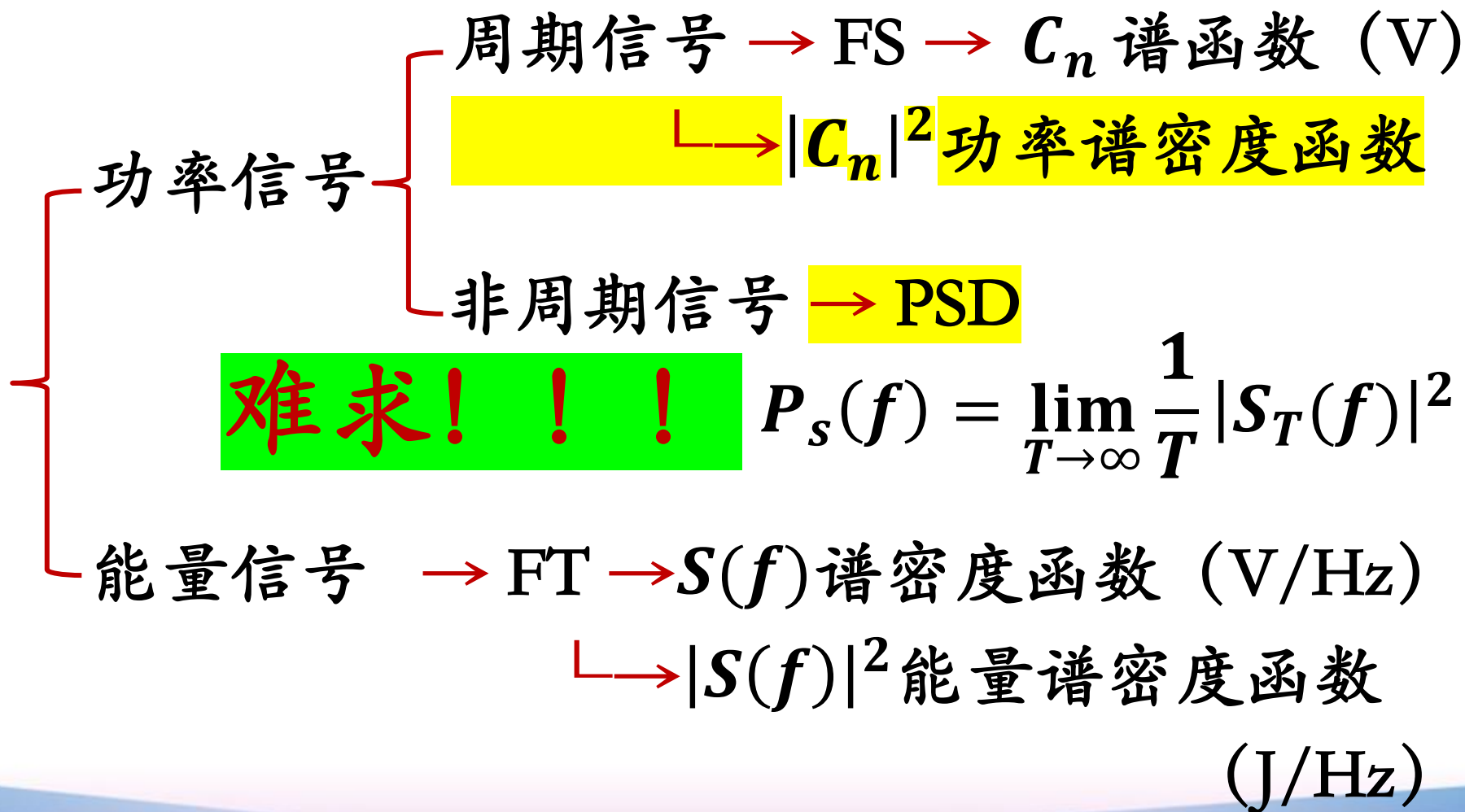
$$P(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{V\tau}{T}\right)^2 \text{Sa}^2(\pi\tau f) \delta(f - nf_0)$$

表面上的主线：FS、FT各种计算

本章隐藏的主线：带宽如何计算？



表面上的主线：FS、FT各种计算
本章隐藏的主线：带宽如何计算？



§ 2.3

确知信号 的 时域性质

——可由自相关函数或互相关函数来描述

2.3.1 能量信号的自相关函数

掌握

理解

考

■ 定义:

$$R(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t)s(t+\tau)dt \quad -\infty < \tau < \infty$$

■ 性质:

- 自相关函数 $R(\tau)$ 和时间 t 无关, 只和时间差 τ 有关;
- 当 $\tau = 0$ 时, $R(0)$ 等于信号的能量:

$$R(0) = \int_{-\infty}^{\infty} s^2(t)dt = E$$

- $R(\tau)$ 是 τ 的偶函数: $R(\tau) = R(-\tau)$

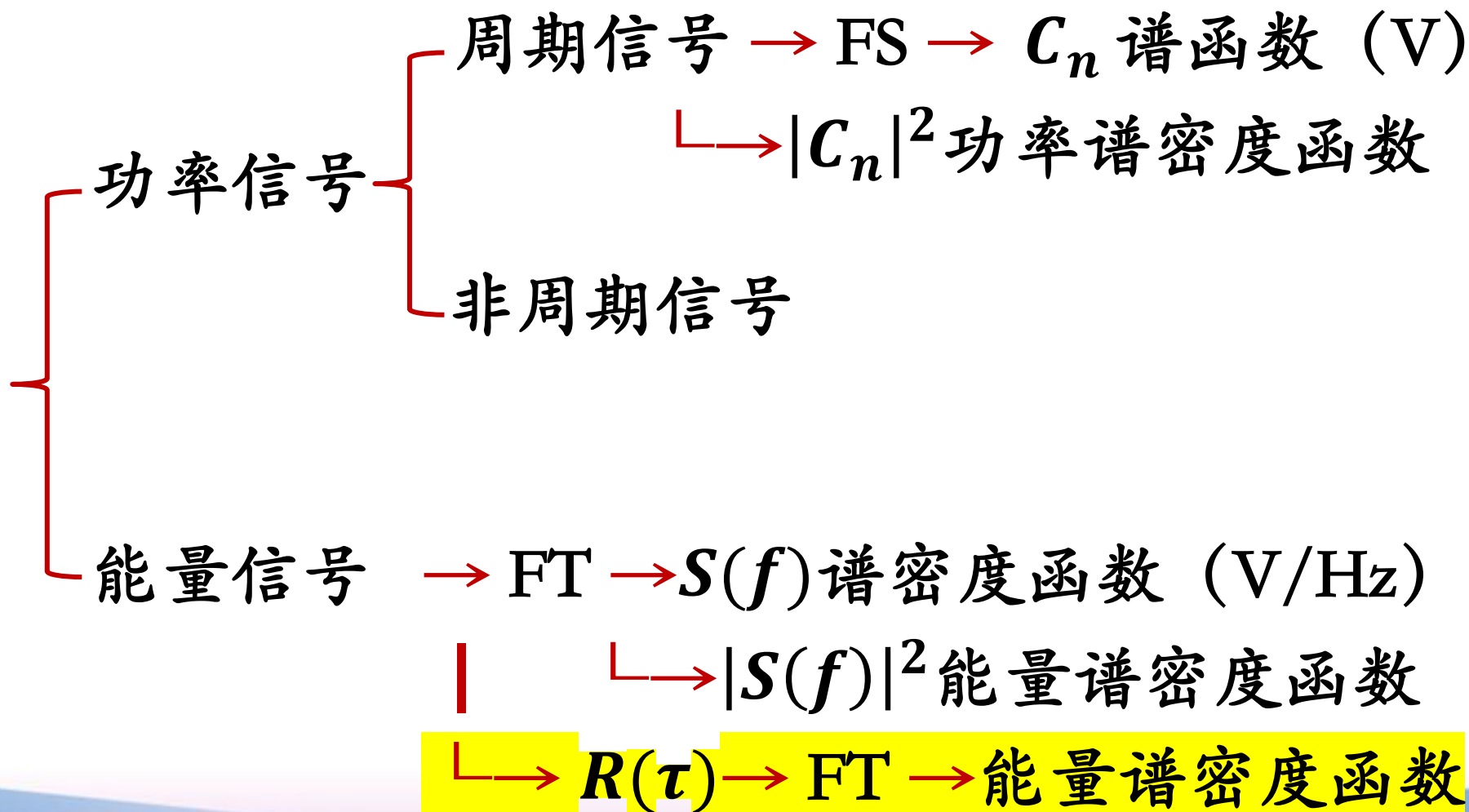


- 自相关函数 $R(\tau)$ 和其能量谱密度 $|S(f)|^2$ 是一对傅里叶变换:

$$|S(f)|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} R(\tau)e^{-j2\pi f\tau}d\tau \quad R(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} |S(f)|^2 e^{j2\pi f\tau}df$$

表面上的主线：FS、FT各种计算

本章隐藏的主线：带宽如何计算？



2.3.2 功率信号的自相关函数

掌握

理解

考

■ 定义:

$$R(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} s(t)s(t+\tau)dt \quad -\infty < \tau < \infty$$

对于周期功率信号

$$R(\tau) = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} s(t)s(t+\tau)dt \quad -\infty < \tau < \infty$$

■ 性质:

- 当 $\tau = 0$ 时, $R(0)$ 等于信号的平均功率:

$$R(0) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} s^2(t)dt = P$$

思考:

极限如何求?

- $R(\tau)$ 也是 τ 的偶函数;

- ★ $R(\tau)$ 和 功率谱密度 $P(f)$ 是一对傅里叶变换:

$$R(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} P(f)e^{j2\pi f\tau} df$$

$$P(f) = \int_{-\infty}^{\infty} R(\tau)e^{-j2\pi f\tau} d\tau$$

例 【2-8】 试求周期性余弦信号 $s(t) = A\cos(\omega_0 t + \theta)$ 的自相关函数、功率谱密度和平均功率。

解

自相关函数:

$$\omega_0 = 2\pi f_0 = 2\pi / T_0$$

$$R(\tau) = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} s(t)s(t+\tau)dt = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} A^2 \cos(\omega_0 t + \theta) \cos[\omega_0(t+\tau) + \theta]dt$$

利用积化和差三角函数公式，上式变为:

$$R(\tau) = \frac{A^2}{2} \cos \omega_0 \tau \cdot \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} dt + \frac{A^2}{2} \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} \cos(2\omega_0 t + \omega_0 \tau + 2\theta)dt = \frac{A^2}{2} \cos \omega_0 \tau$$

对上式作傅里叶变换，则可得此余弦信号的功率谱密度:

$$P(\omega) = \frac{A^2}{2} \pi [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$$

$$P(f) = \frac{A^2}{4} [\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)]$$

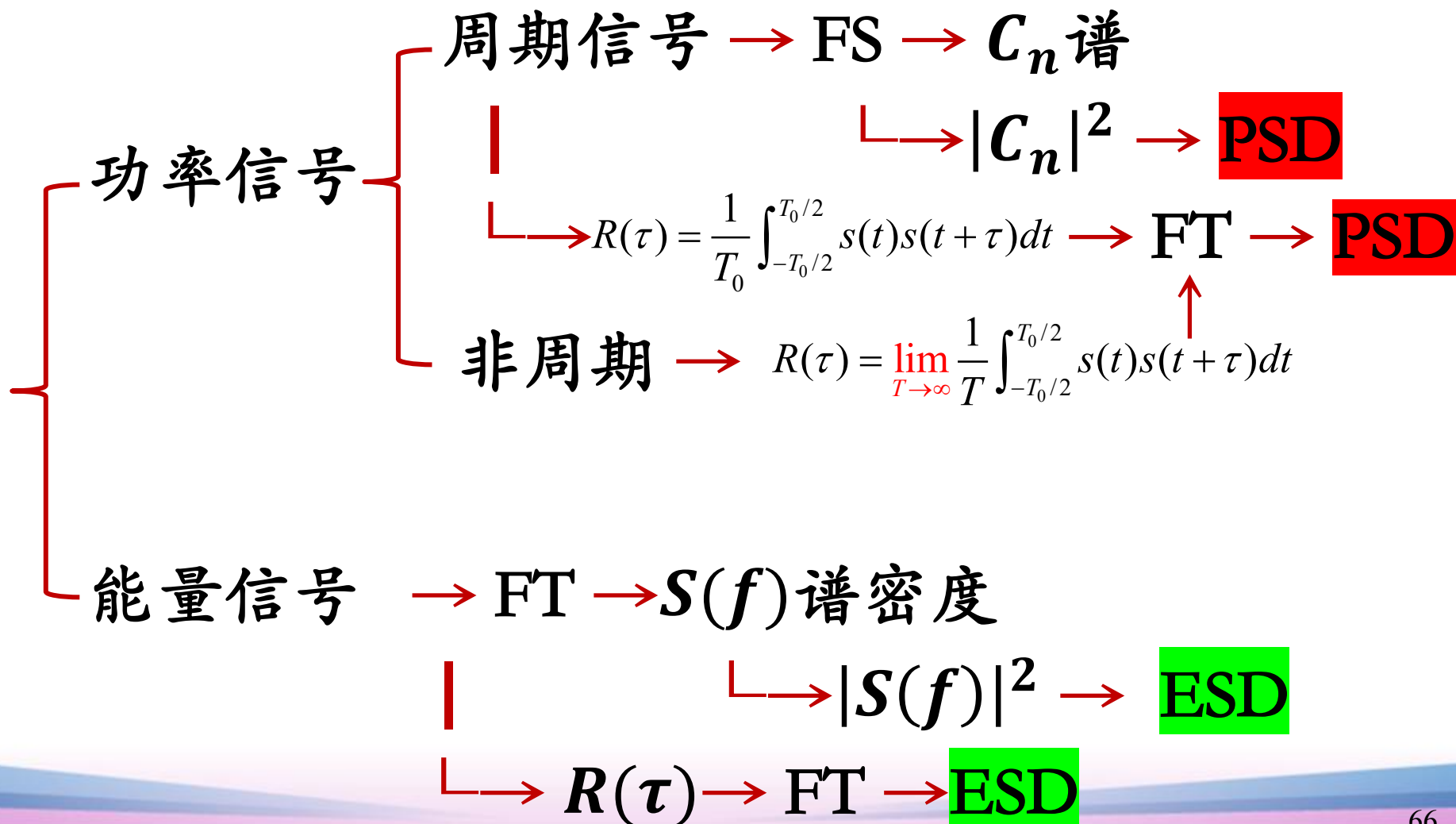
信号的平均功率:

$$P = R(0) = \frac{A^2}{2}$$

表面上的主线：FS、FT各种计算

ESD：能量谱密度函数 本章隐藏的主线：带宽如何计算？

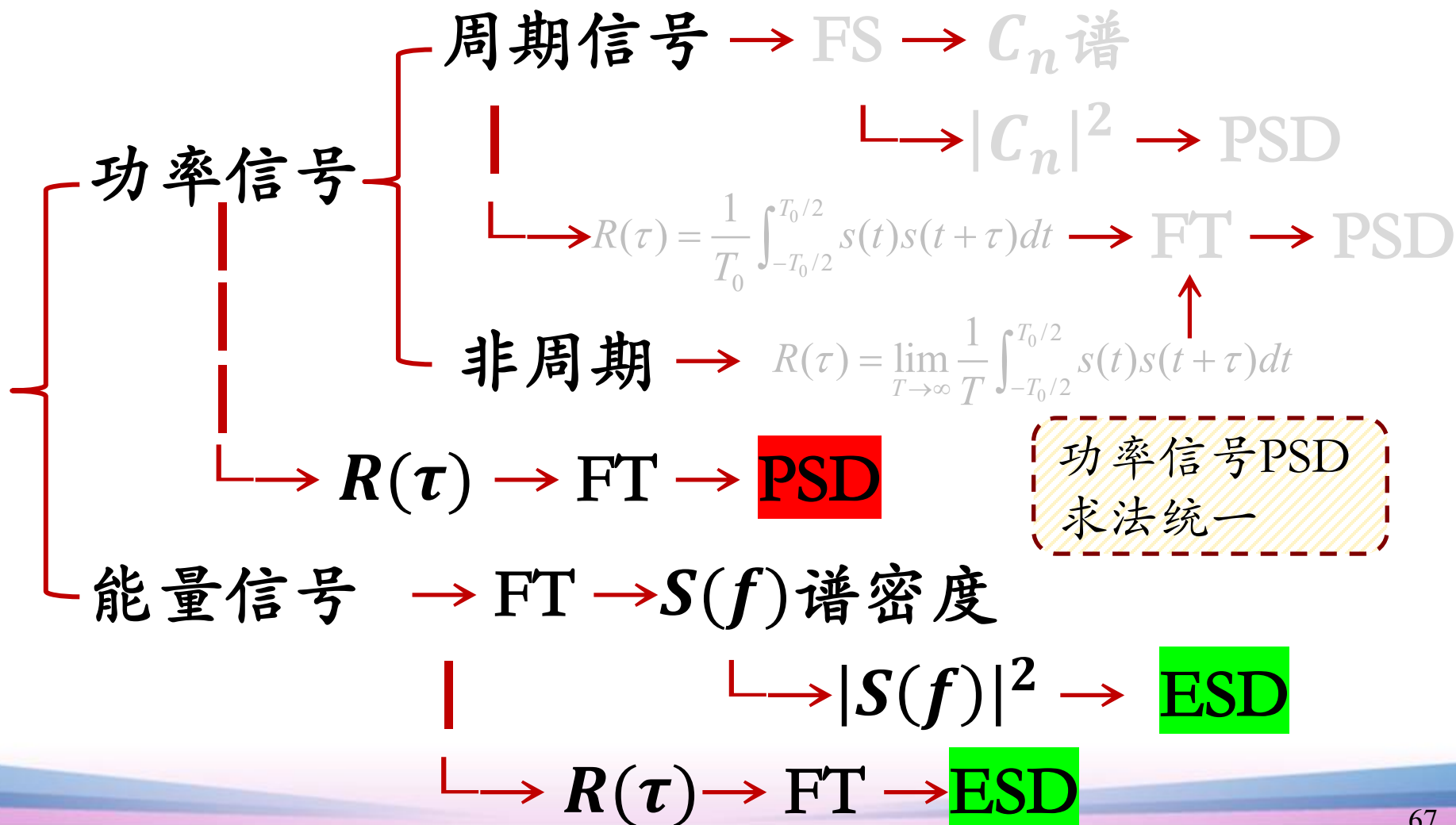
PSD：功率谱密度函数



表面上的主线：FS、FT各种计算

ESD：能量谱密度函数 本章隐藏的主线：带宽如何计算？

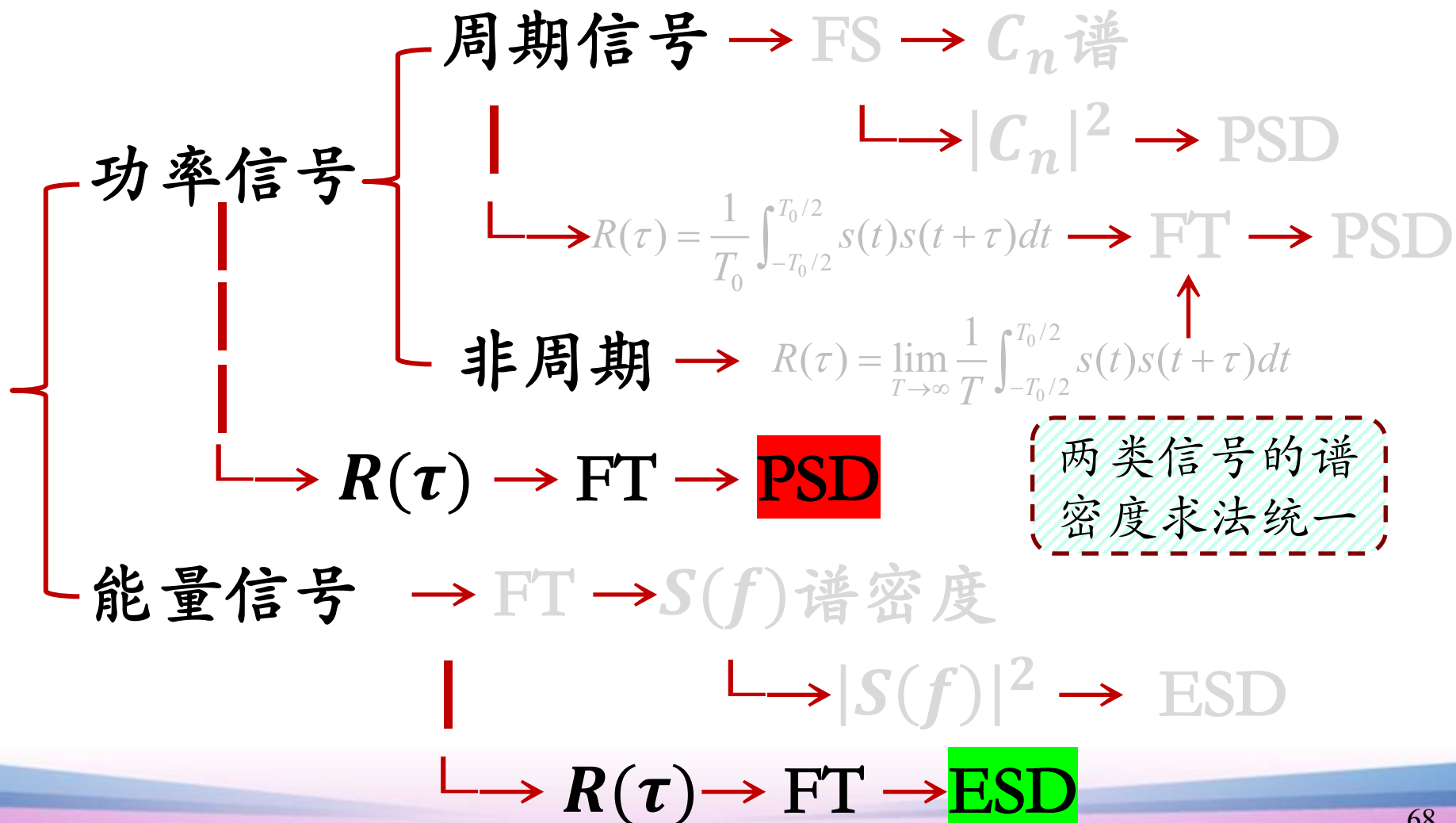
PSD：功率谱密度函数



表面上的主线：FS、FT各种计算

ESD：能量谱密度函数 本章隐藏的主线：带宽如何计算？

PSD：功率谱密度函数



2.3.3 能量信号的互相关函数

掌握

理解

■ 定义：

$$R_{12}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} s_1(t)s_2(t+\tau)dt, \quad -\infty < \tau < \infty$$

■ 性质：

- $R_{12}(\tau)$ 和时间 t 无关，只和时间差 τ 有关；
- $R_{12}(\tau)$ 和两个信号相乘的前后次序有关：

$$R_{21}(\tau) = R_{12}(-\tau)$$

- ★ 互相关函数 $R_{12}(\tau)$ 和互能量谱密度 $S_{12}(f)$ 是一对 FT

$$R_{12}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} S_{12}(f)e^{j2\pi f\tau} df \quad S_{12}(f) = \int_{-\infty}^{\infty} R_{12}(\tau)e^{-j2\pi f\tau} d\tau$$

互能量谱密度的定义： $S_{12}(f) = S_1^*(f)S_2(f)$

2.3.2 功率信号的互相关函数

掌握

理解

■ 定义:

$$R_{12}(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} s_1(t) s_2(t + \tau) dt, \quad -\infty < \tau < \infty$$

■ 性质:

- $R_{12}(\tau)$ 和时间 t 无关, 只和时间差 τ 有关;
- $R_{12}(\tau)$ 和时间信号相乘的前后次序有关: $R_{21}(\tau) = R_{12}(-\tau)$
- 若两个周期性功率信号的周期相同, 则其互相关函数可以写为: $R_{12}(\tau) = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} s_1(t) s_2(t + \tau) dt, \quad -\infty < \tau < \infty$



- $R_{12}(\tau)$ 和其互功率谱 C_{12} 之间也有傅里叶变换关系:

$$R_{12}(\tau) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} [C_{12}] e^{j2\pi n f_0 \tau} \quad R_{12}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} C_{12}(f) \delta(f - n f_0) e^{j2\pi n f_0 \tau} df$$

互功率谱定义: $C_{12} = (C_n)_1^* (C_n)_2$

